



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
13-07-2021

JEE(Main+Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice

Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

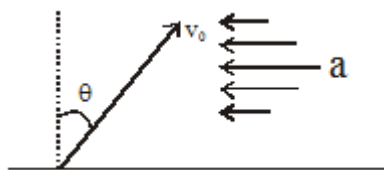
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

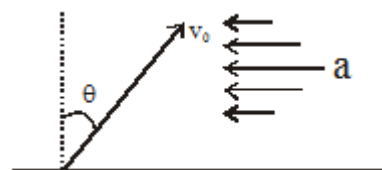
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A projectile is fired with velocity v_0 from horizontal surface making an angle θ with vertical. If the wind imparts constant horizontal acceleration 'a' to the left then at what angle ' θ ' projectile must be fired so that it returns to the point of projection ? (Assume 'g' to be uniform)



- (A) $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{a}{2g} \right)$ (B) $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{2a^2}{g^2} \right)$
(C) $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{a}{g} \right)$ (D) $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{g}{a} \right)$

1. क्षैतिज सतह से एक प्रक्षेप्य को v_0 वेग से ऊर्ध्वाधर से θ कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। यदि वायु बाँयी ओर एक नियत क्षैतिज त्वरण a प्रदान करती हो तो प्रक्षेपण कोण ' θ ' का मान क्या होना चाहिए ताकि प्रक्षेप्य वापस प्रक्षेपण बिन्दु पर लौट आये? (g को समरूप मानिये)

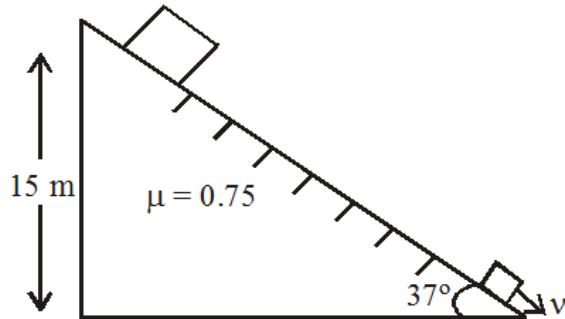


- (A) $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{a}{2g} \right)$ (B) $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{2a^2}{g^2} \right)$
(C) $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{a}{g} \right)$ (D) $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{g}{a} \right)$

2. A stone is tied to a string of length ℓ and is whirled in a vertical circle with the other end of the string as the centre. At a certain instant of time the stone is at its lowest position and has speed 'u'. The magnitude of the change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal (g being acceleration due to gravity) is :

(A) $\sqrt{u^2 - g\ell}$ (B) $u - \sqrt{u^2 - 2g\ell}$
 (C) $\sqrt{2g\ell}$ (D) $\sqrt{2(u^2 - g\ell)}$

3. Find the velocity of block on reaching ground if released from rest as shown.

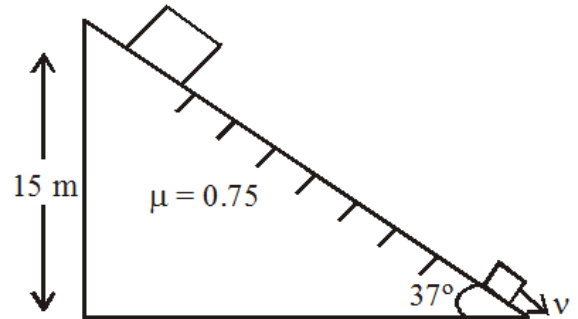


- (A) $v = 10\sqrt{2}$ m/s
 (B) $v = 12\sqrt{2}$ m/s
 (C) $v = 15\sqrt{2}$ m/s
 (D) None of these

2. एक पत्थर को ℓ लम्बाई की डोरी से बांधकर डोरी के दूसरे सिरे को केन्द्र मानकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। समय के किसी क्षण पर पत्थर इसकी निम्नतम स्थिति पर होता है व इसकी चाल u है। जब डोरी क्षैतिज हो जाती है तो उस स्थिति तक पहुँचने पर वेग में परिवर्तन का परिमाण है (g गुरुत्वीय त्वरण है) :

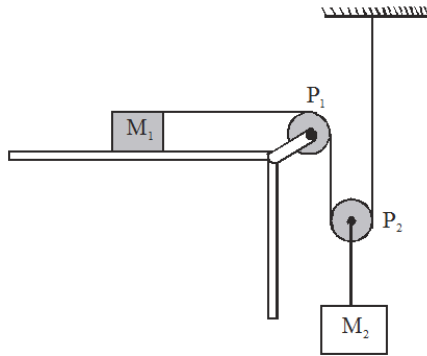
(A) $\sqrt{u^2 - g\ell}$ (B) $u - \sqrt{u^2 - 2g\ell}$
 (C) $\sqrt{2g\ell}$ (D) $\sqrt{2(u^2 - g\ell)}$

3. यदि एक ब्लॉक को विरामावस्था से चित्रानुसार छोड़ा जाता है तो धरातल पर पहुँचने पर ब्लॉक का वेग ज्ञात कीजिये।



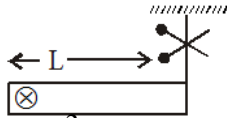
- (A) $v = 10\sqrt{2}$ m/s
 (B) $v = 12\sqrt{2}$ m/s
 (C) $v = 15\sqrt{2}$ m/s
 (D) इनमें से कोई नहीं

4. Blocks of mass M_1 and M_2 are connected by a cord which passes over the pulleys P_1 and P_2 as shown in the figure. If there is no friction, the acceleration of the block of mass M_1 will be :



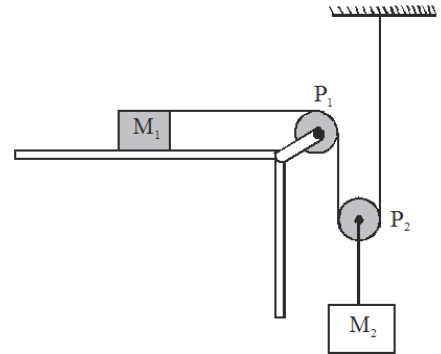
- (A) $\frac{M_2 g}{(4M_1 + M_2)}$ (B) $\frac{2M_2 g}{(4M_1 + M_2)}$
 (C) $\frac{2M_1 g}{(M_1 + 4M_2)}$ (D) $\frac{2M_1 g}{(M_1 + M_2)}$

5. Calculate the hinge force when the rod of mass M becomes vertical. Initial situation is shown in figure and string is then cut. (hinge is frictionless)



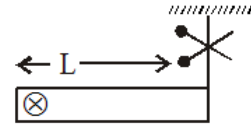
- (A) $F_x = 0$; $F_y = \frac{3}{2}Mg$
 (B) $F_x = Mg$; $F_y = \frac{5}{2}Mg$
 (C) $F_x = \frac{3}{2}Mg$; $F_y = \frac{3}{2}Mg$
 (D) $F_x = 0$; $F_y = \frac{5}{2}Mg$

4. चित्रानुसार द्रव्यमान M_1 तथा M_2 के दो ब्लॉक रस्सी से जुड़े हुए हैं। रस्सी घिरनियों P_1 तथा P_2 पर से चित्रानुसार गुजरती है। यदि यहाँ कोई घर्षण नहीं है तो द्रव्यमान M_1 के ब्लॉक का त्वरण होगा :



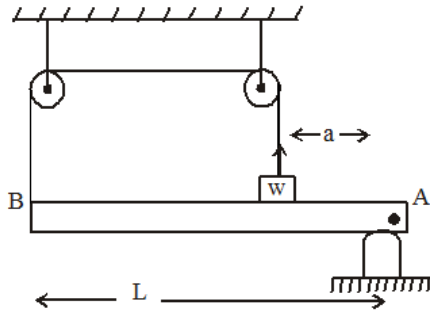
- (A) $\frac{M_2 g}{(4M_1 + M_2)}$ (B) $\frac{2M_2 g}{(4M_1 + M_2)}$
 (C) $\frac{2M_1 g}{(M_1 + 4M_2)}$ (D) $\frac{2M_1 g}{(M_1 + M_2)}$

5. चित्र में जब M द्रव्यमान की छड़ ऊर्ध्वाधर हो जाती है तो कीलक बल की गणना कीजिये। प्रारम्भिक स्थिति चित्रानुसार है तथा अब रस्सी को काट दिया जाता है (कीलक घर्षणरहित है)



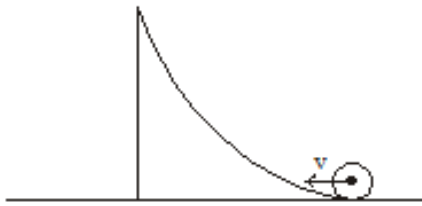
- (A) $F_x = 0$; $F_y = \frac{3}{2}Mg$
 (B) $F_x = Mg$; $F_y = \frac{5}{2}Mg$
 (C) $F_x = \frac{3}{2}Mg$; $F_y = \frac{3}{2}Mg$
 (D) $F_x = 0$; $F_y = \frac{5}{2}Mg$

6. A weight W rests on the bar AB as shown in figure. The cable connecting W & B passes over frictionless pulley. If bar AB has negligible weight, find reaction at A for system to be in equilibrium.



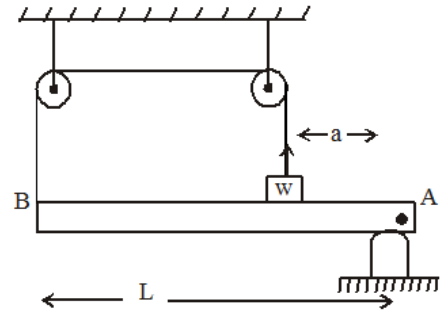
- (A) $\frac{W(L-a)}{(L+a)}$ (B) $\frac{W(L+a)}{(L-a)}$
 (C) $\frac{W(L+2a)}{(L+a)}$ (D) $\frac{W(L-2a)}{(L+a)}$

7. Find the maximum height upto which disc can reach on the incline plane when given velocity v horizontally & disc is performing pure rolling motion.



- (A) $h_{\max} = \frac{3v^2}{4g}$ (B) $h_{\max} = \frac{2v^2}{g}$
 (C) $h_{\max} = \frac{4v^2}{3g}$ (D) $h_{\max} = \frac{v^2}{g}$

6. चित्रानुसार एक भार W , छड़ AB पर विराम में रखा है। W तथा B को जोड़ने वाला एक तार घर्षणरहित धिरनी पर से होकर गुजरता है। यदि छड़ AB का भार नगण्य है तो निकाय के साम्यावस्था में होने के लिए A पर प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिये।



- (A) $\frac{W(L-a)}{(L+a)}$ (B) $\frac{W(L+a)}{(L-a)}$
 (C) $\frac{W(L+2a)}{(L+a)}$ (D) $\frac{W(L-2a)}{(L+a)}$

7. चित्रानुसार वह अधिकतम ऊँचाई ज्ञात कीजिये जहाँ तक एक चकती को क्षैतिज रूप से वेग v देने पर वह आनत तल पर पहुँच सके तथा चकती शुद्ध लौटनी गति कर रही है।



- (A) $h_{\max} = \frac{3v^2}{4g}$ (B) $h_{\max} = \frac{2v^2}{g}$
 (C) $h_{\max} = \frac{4v^2}{3g}$ (D) $h_{\max} = \frac{v^2}{g}$

8. The electric field of a plane electromagnetic wave in vacuum is represented by $E_x = 0$, $E_y = 0.5 \cos[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$ with $C = 3 \times 10^8$ m/sec $E_z = 0$ & all quantities are in S.I. units. Find the component of magnetic field associated with the wave :

- (A) $0.15 \times 10^{-8} \cos[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$ tesla
 (B) $0.17 \times 10^{-8} \cos[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$ tesla
 (C) $0.17 \times 10^{-8} \sin[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$ tesla
 (D) $0.15 \times 10^{-8} \sin[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$ tesla

9. A wave is given by the equation $y = 10 \sin 2\pi (100t - .02x) + 10 \sin 2\pi (100t + .02x)$. The loop length of the stationary wave produced will be :

- (A) 25 units (B) 30 units
 (C) 35 units (D) none of these

10. When an object is at distance x and y from a lens, a real image and a virtual image is formed respectively having same magnification. The focal length of the lens is

- (A) $\frac{x+y}{2}$ (B) $x-y$
 (C) $\sqrt{xy}$ (D) $x+y$

8. निर्यात में एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र को निम्न समीकरण

$$E_x = 0, E_y = 0.5 \cos[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$$

द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ $C = 3 \times 10^8$ m/sec है। यहाँ $E_z = 0$ तथा सभी राशियाँ S.I. इकाई में हैं, तब तरंग से संबंधित चुम्बकीय क्षेत्र का घटक ज्ञात कीजिये।

- (A) $0.15 \times 10^{-8} \cos[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$ tesla
 (B) $0.17 \times 10^{-8} \cos[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$ tesla
 (C) $0.17 \times 10^{-8} \sin[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$ tesla
 (D) $0.15 \times 10^{-8} \sin[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$ tesla

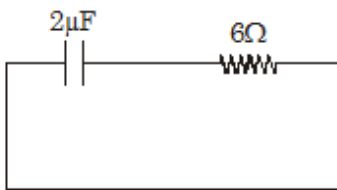
9. एक तरंग की समीकरण $y = 10 \sin 2\pi (100t - .02x) + 10 \sin 2\pi (100t + .02x)$ द्वारा दी गयी है। उत्पन्न अप्रगामी तरंग के लूप की लम्बाई होगी :

- (A) 25 इकाई (B) 30 इकाई
 (C) 35 इकाई (D) इनमें से कोई नहीं

10. एक बिम्ब को लेन्स से x दूरी पर रखने पर वास्तविक प्रतिबिम्ब बनता है तथा y दूरी पर रखने पर आभासी प्रतिबिम्ब बनता है। दोनों बार आवर्धन समान है तो लेन्स की फोकस दूरी क्या होगी?

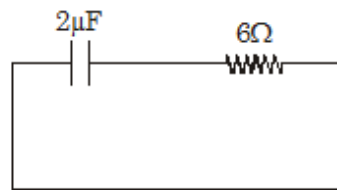
- (A) $\frac{x+y}{2}$ (B) $x-y$
 (C) $\sqrt{xy}$ (D) $x+y$

11. If the condenser shown in the circuit is charged to 5V and connected in the circuit. The charge on the condenser at $t = 12 \mu\text{s}$ will be :



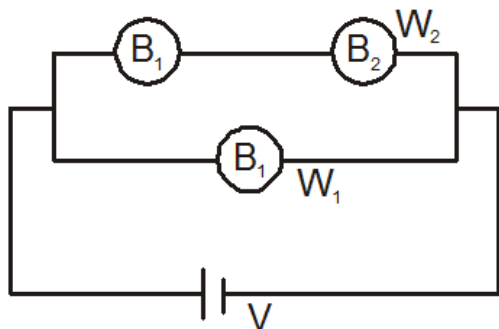
- (A) $\frac{10}{e} \mu\text{C}$ (B) $\frac{e}{10} \mu\text{C}$
 (C) $\frac{10}{e^2} \mu\text{C}$ (D) $\frac{e^2}{10} \mu\text{C}$
12. A Geostationary satellite is revolving around the earth. To make it escape from gravitational field of earth, its velocity must be increased-
- (A) 100% (B) 41.4%
 (C) 50% (D) 59.6%
13. Two charges $-9\mu\text{C}$ and $+9\mu\text{C}$ are placed at the points P (1, 0, 4) m and Q (2, -1, 5) m located in the electric field $\vec{E} = 0.20 \hat{i} \frac{\text{V}}{\text{cm}}$. Calculate torque acting on the dipole.
- (A) $25 \times 10^{-7} \text{ N-m}$
 (B) $25 \times 10^{-5} \text{ N-m}$
 (C) $15 \times 10^{-7} \text{ N-m}$
 (D) $15 \times 10^{-5} \text{ N-m}$

11. प्रदर्शित परिपथ में एक संधारित्र को 5V तक आवेशित कर परिपथ में जोड़ा जाता है। $t = 12 \mu\text{s}$ पर संधारित्र पर आवेश होगा :



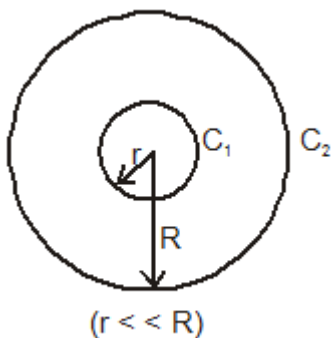
- (A) $\frac{10}{e} \mu\text{C}$ (B) $\frac{e}{10} \mu\text{C}$
 (C) $\frac{10}{e^2} \mu\text{C}$ (D) $\frac{e^2}{10} \mu\text{C}$
12. एक भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन कराने के लिए इसका वेग बढ़ाना होगा:
- (A) 100% (B) 41.4%
 (C) 50% (D) 59.6%
13. विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = 0.20 \hat{i} \frac{\text{V}}{\text{cm}}$ में स्थित बिन्दुओं P (1, 0, 4) m और Q (2, -1, 5) m पर क्रमशः दो आवेश $-9\mu\text{C}$ और $+9\mu\text{C}$ रखे हुए हैं। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
- (A) $25 \times 10^{-7} \text{ N-m}$
 (B) $25 \times 10^{-5} \text{ N-m}$
 (C) $15 \times 10^{-7} \text{ N-m}$
 (D) $15 \times 10^{-5} \text{ N-m}$

14. There are two bulbs B_1 (P, V), B_2 ($P, 2V$) their rated power and voltages are mentioned with them. Calculate the ratio of consumed power w_1 and w_2 ?



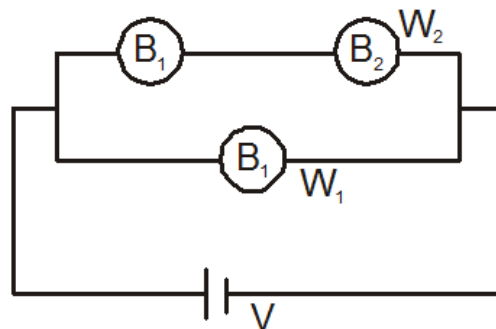
- (A) $\frac{25}{4}$ (B) $\frac{4}{25}$ (C) $\frac{10}{4}$ (D) $\frac{4}{10}$

15. Calculate coefficient of mutual inductance of coil C_1 and C_2 .



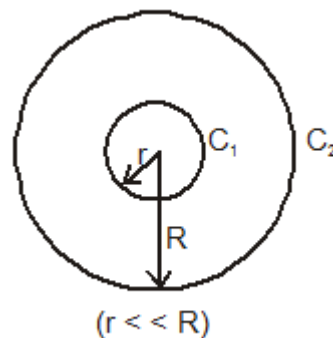
- (A) $\frac{\mu_0 \pi r^2}{R}$ (B) $\frac{\mu_0 \pi r^2}{2R}$
(C) $\frac{\mu_0 r^2}{2R}$ (D) $\frac{\mu_0 r^2}{R}$

14. चित्र में दो बल्बों B_1 (P, V), B_2 ($P, 2V$) को उनकी अंकित शक्ति तथा वोल्टताओं सहित दर्शाया गया है। उनके द्वारा व्यय की गयी शक्ति w_1 तथा w_2 का अनुपात ज्ञात कीजिए।



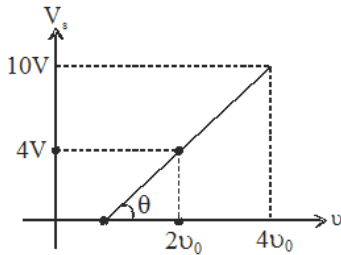
- (A) $\frac{25}{4}$ (B) $\frac{4}{25}$ (C) $\frac{10}{4}$ (D) $\frac{4}{10}$

15. चित्रानुसार रखी दो कुण्डलियां C_1 और C_2 का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए -



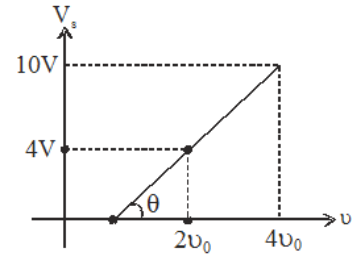
- (A) $\frac{\mu_0 \pi r^2}{R}$ (B) $\frac{\mu_0 \pi r^2}{2R}$
(C) $\frac{\mu_0 r^2}{2R}$ (D) $\frac{\mu_0 r^2}{R}$

16. Figure shows the graph of stopping potential versus the frequency of a photosensitive metal. The plank's constant and work function of the metal are- (V and ν_0 are two different constant.)



- (A) $W_e = (2V)e; h = \frac{(3V)e}{\nu_0}$
 (B) $W_e = (2V)e; h = \frac{(2V)e}{\nu_0}$
 (C) $W_e = (3V)e; h = \frac{(3V)e}{\nu_0}$
 (D) $W_e = (3V)e; h = \frac{(2V)e}{\nu_0}$
17. For a substance the average life for α -emission is 3240 years and for β emission is 810 years. After how much time the $1/4$ of the material remains by simultaneous emission :- [$\ln 2 = 0.693$]
- (A) 648 years (B) 324 years
 (C) 449 years (D) 898 years

16. चित्र में एक प्रकाश संवेदी धातु की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव का ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। धातु का प्लांक नियतांक तथा कार्य फलन होगा:- (V तथा ν_0 दो भिन्न नियतांक हैं।)



- (A) $W_e = (2V)e; h = \frac{(3V)e}{\nu_0}$
 (B) $W_e = (2V)e; h = \frac{(2V)e}{\nu_0}$
 (C) $W_e = (3V)e; h = \frac{(3V)e}{\nu_0}$
 (D) $W_e = (3V)e; h = \frac{(2V)e}{\nu_0}$
17. किसी पदार्थ की α -उत्सर्जन के लिए औसत आयु 3240 वर्ष है एवं β -उत्सर्जन के लिए औसत आयु 810 वर्ष है तो एकसाथ उत्सर्जन से कितने समय पश्चात् एक-चौथाई पदार्थ शेष रहेगा ? [$\ln 2 = 0.693$]
- (A) 648 वर्ष (B) 324 वर्ष
 (C) 449 वर्ष (D) 898 वर्ष

18. A bomb is projected with a velocity of 5 m/s at an angle θ from the horizontal ground. It explodes in two equal fragments at the maximum height. One of the fragments comes to rest just after explosion. Centre of mass of the fragments falls on the horizontal ground at a horizontal distance x from the point of projection. Taking $\sin \theta = \frac{4}{5}$ and $g = 10 \text{ m/s}^2$, the value of x would be
 (A) $x = 2.4 \text{ m}$ (B) $x < 2.4 \text{ m}$
 (C) $x > 2.4 \text{ m}$ (D) None of these
19. A particle of mass 2kg initially moves with a velocity of $\vec{v}_1 = 2\hat{i} + 3\hat{j} \text{ m/s}$. After collision from a fixed body its velocity becomes $\vec{v}_2 = \hat{i} + 2\hat{j} \text{ m/s}$. Then coefficient of resitution will be
 (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\sqrt{\frac{5}{13}}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$
20. Consider diffraction by a slit of small width. O is point of central maxima, A is point closest to O where intensity is zero. Now if width of slit is increased slightly.
 (A) Intensity of O increases and point A shifts away from O.
 (B) Intensity of O increases and point A shifts towards O.
 (C) Intensity of O decreases and point A shifts away from O.
 (D) Intensity of O decreases and point A shifts towards O.

18. एक बम को क्षैतिज धरातल से θ कोण पर 5 m/s के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। अधिकतम ऊँचाई पर यह दो समान टुकड़ों में विस्फोटित हो जाता है। एक टुकड़ा विस्फोट के तुरन्त पश्चात् विरामावस्था में आ जाता है। इन टुकड़ों का द्रव्यमान केन्द्र क्षैतिज धरातल पर प्रक्षेपण बिन्दु से क्षैतिज दूरी x पर गिरता है। $\sin \theta = \frac{4}{5}$ तथा $g = 10 \text{ m/s}^2$ लेने पर x का मान होगा-
 (A) $x = 2.4 \text{ m}$ (B) $x < 2.4 \text{ m}$
 (C) $x > 2.4 \text{ m}$ (D) इनमें से कोई नहीं
19. प्रारंभ में द्रव्यमान 2kg का एक कण वेग $\vec{v}_1 = 2\hat{i} + 3\hat{j} \text{ m/s}$ से गति करता है। एक स्थिर पिण्ड से संघट्ट के पश्चात् इसका वेग $\vec{v}_2 = \hat{i} + 2\hat{j} \text{ m/s}$ हो जाता है तो प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होगा:
 (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\sqrt{\frac{5}{13}}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$
20. अल्प चौड़ाई वाली स्लिट से होने वाले विवर्तन पर विचार कीजिये। O केन्द्रीय उच्चिष्ठ का बिन्दु है। A बिन्दु, O के बहुत ही निकट है तथा यहाँ तीव्रता शून्य है। स्लिट की चौड़ाई को धीरे-धीरे बढ़ाने पर-
 (A) O की तीव्रता बढ़ती है तथा बिन्दु A, O से दूर विस्थापित होता है।
 (B) O की तीव्रता बढ़ती है तथा बिन्दु A, O की ओर विस्थापित होता है।
 (C) O की तीव्रता घटती है तथा बिन्दु A, O से दूर विस्थापित होता है।
 (D) O की तीव्रता घटती है तथा बिन्दु A, O की ओर विस्थापित होता है।

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

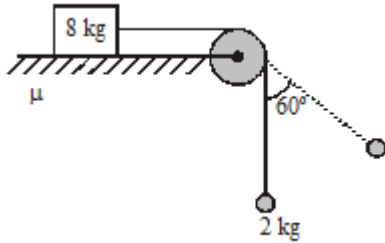
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

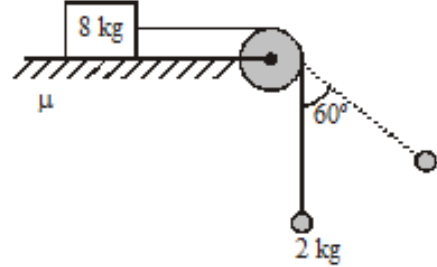
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. In the system shown, the mass $m = 2 \text{ kg}$ oscillates in a circular arc of amplitude 60° . The minimum value of coefficient of friction between mass $= 8 \text{ kg}$ and surface of table to avoid slipping is :



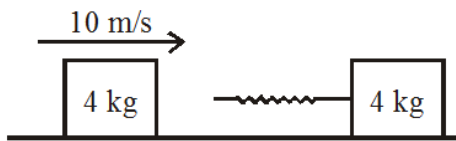
2. A 2 kg block is moving at $v = \left(\frac{t^2}{10}\right) \text{ m/s}$ along a 50 m circular path. Find time (in sec) at which tangential acceleration is equal to radial acceleration of block.
3. To determine the sound propagation velocity in air by acoustic resonance technique one can use a pipe with a piston and a sonic membrane closing one of its ends. If the distance between the adjacent positions of the piston at which resonance is observed at a frequency $f = 1600 \text{ Hz}$ is $\ell = 10 \text{ cm}$, the velocity (in m/s) of sound will be :

1. प्रदर्शित निकाय में द्रव्यमान $m = 2 \text{ kg}$ आयाम 60° के वृत्तीय चाप में दोलन करता है। द्रव्यमान 8 kg तथा मेज की सतह के मध्य घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि कोई फिसलन ना हो?

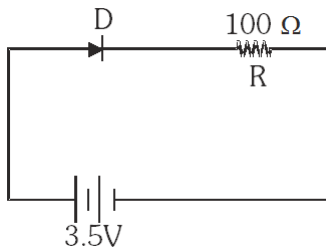


2. एक 2 kg वाला ब्लॉक 50 m वाले वृत्ताकार पथ के अनुदिश वेग $v = \left(\frac{t^2}{10}\right) \text{ m/s}$ से गतिशील है। किस समय (सैकण्ड में) पर ब्लॉक का स्पर्शरेखीय त्वरण, त्रिज्यीय त्वरण के बराबर होगा?
3. ध्वनिक अनुनाद तकनीक के द्वारा वायु में ध्वनि संचरण का वेग ज्ञात करने के लिए एक पिस्टन युक्त पाइप का उपयोग किया जाता है जिसके एक सिरे पर ध्वनिक झिल्ली (sonic membrane) लगी है। यदि $f = 1600 \text{ Hz}$ की आवृत्ति पर अनुनाद प्राप्त करने पर पिस्टन की संगत स्थितियों के बीच की दूरी $\ell = 10 \text{ सेमी}$ है, तब ध्वनि का वेग (मीटर/से. में) होगा :

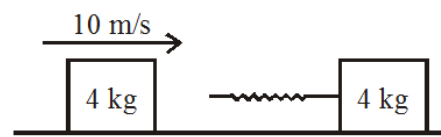
4. Two sources of sound A & B, each having natural frequency 68 Hz lying on opposite sides of observer O. Both move with velocity 20 m/s relative to stationary O. A moves away from the observer while the B moves towards him. A wind with a speed 20 m/s is blowing in the direction of motion of A. The beat frequency measured by the observer in Hz will be : (speed of sound in air 340 m/s).
5. A 4 kg block moving with 10 m/s strikes a spring of constant π^2 N/m attached to 4 kg block at rest kept on a smooth floor. The time for which rear moving block remain in contact with spring will be t (in sec). Find value of t^2 .



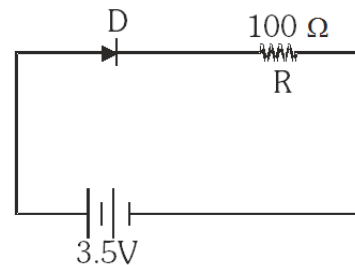
6. In the given figure, a diode D is connected to an external resistance $R = 100 \Omega$ and an e.m.f of 3.5 V. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 V, the current (in mA) in the circuit will be :



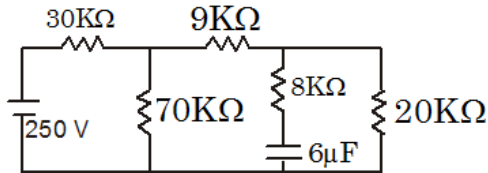
4. दो ध्वनि स्रोत A और B जिनकी प्रत्येक की प्राकृतिक आवृत्ति 68 Hz है, एक प्रेक्षक O के दोनों ओर स्थित है। दोनों स्थिर प्रेक्षक O के सापेक्ष 20 m/s के वेग से चलते हैं। A प्रेक्षक से दूर चलता है, जबकि B प्रेक्षक की ओर चलता है। यहाँ वायु 20 मी/से की चाल से A की गति की दिशा में बह रही है। प्रेक्षक द्वारा मापी गई विस्पंद की आवृत्ति Hz में होगी : (वायु में ध्वनि की चाल 340 मी/से है।)
5. एक 4 किलोग्राम का ब्लॉक 10 मी/से गतिशील होकर नियतांक π^2 N/m वाली एक स्प्रिंग से टकराता है जो कि चिकने फर्श पर विरामावस्था में रखे एक 4 kg के ब्लॉक से जुड़ी हुयी है। पीछे वाले गतिशील ब्लॉक द्वारा स्प्रिंग के साथ सम्पर्क में बने रहने का समय t (सै. में) हो तो t^2 का मान होगा:



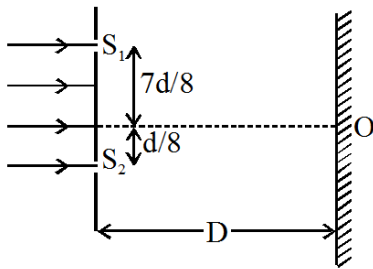
6. प्रदर्शित परिपथ में, एक डायोड D को एक बाह्य प्रतिरोध, $R = 100\Omega$ तथा विद्युत वाहक बल 3.5V वाली बैटरी से जोड़ा गया है। यदि डायोड के सिरो पर उत्पन्न रोधिका विभव 0.5 V है तो परिपथ में धारा का मान (mA में) होगा:-



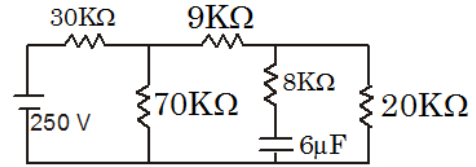
7. Calculate time constant (in sec) of the circuit.



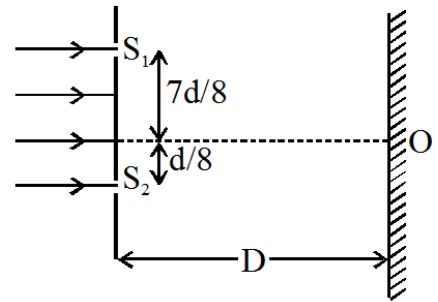
8. Self inductance of a coil is 8 H. The power (in watt) consumed by coil (purely inductive) is given by $P = 8 i$ where 'i' is current in ampere. Find change in current (in A) for time interval 2 sec to 4 sec.
9. In the figure, if a parallel beam of white light is incident on the plane of the slits S_1 & S_2 then the distance of the central maxima on the screen from O is $\frac{kd}{8}$. Find the value of k. [Assume $D \gg d$, $d \gg \lambda$]



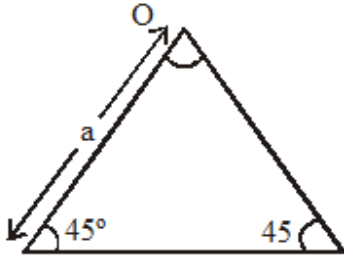
7. चित्र में प्रदर्शित परिपथ का समय नियतांक (सैकण्ड में) ज्ञात कीजिए-



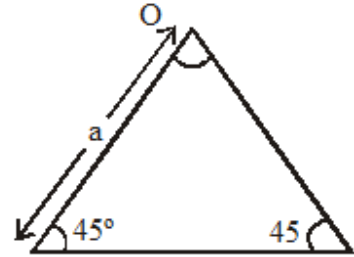
8. एक कुण्डली का स्वप्रेरकत्व 8 H है। कुण्डली (शुद्ध प्रेरकीय) द्वारा व्यय शक्ति (वॉट में) $P = 8 i$ है, जहाँ पर 'i' धारा ऐम्पियर में है। 2 sec से 4 sec के समय अंतराल में धारा में होने वाला परिवर्तन (A में) है-
9. प्रदर्शित चित्र में यदि स्लिटों S_1 व S_2 के तल पर एक समान्तर श्वेत प्रकाश पुंज आपतित होता है तो पर्दे पर O से केन्द्रीय उच्चिष्ठ की दूरी $\frac{kd}{8}$ है तो k का मान होगा। [माना $D \gg d$, $d \gg \lambda$]-



10. Figure shows a right angle solid prism ($\angle O = \frac{\pi}{2}$) and mass of prism is m . Moment of inertia of prism about axis perpendicular to plane passing through O is $\frac{ma^2}{k}$, find value of k .



10. चित्र में एक समकोणीय ठोस प्रिज्म ($\angle O = \frac{\pi}{2}$) दर्शाया गया है तथा प्रिज्म का द्रव्यमान m है। इसका बिन्दु O से गुजरने वाले तथा तल के लम्बवत् अक्ष के पारितः जड़त्व आघूर्ण $\frac{ma^2}{k}$, है तो k का मान ज्ञात कीजिये।



ALLEN
CHEMISTRY

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Choose the correct statement among the following :-

- (A) Zeta potential is the potential needed for electrophoresis.
- (B) During electrophoresis, colloidal particles in As_2S_3 solution move towards anode.
- (C) During electro osmosis, dispersed phase particles move towards oppositely charged electrode on applying electric field.
- (D) Tyndall effect can be shown by true solutions.

1. निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिये -

- (A) वैद्युत कण संचलन के लिए आवश्यक विभव, जीटा विभव होता है।
- (B) As_2S_3 के विलयन में वैद्युत कण संचलन के दौरान कोलाइडी कण एनोड की ओर गति करते हैं।
- (C) वैद्युत परासरण में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं।
- (D) वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं।

2. For the Homogeneous 1st order gaseous reaction



The initial pressure was P_0 while after time t , total pressure was P . The expression for rate constant k in terms of P_0 , P and t is :

- (A) $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{P_0}{P_0 - P}$
 (B) $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{25P_0}{26P_0 - P}$
 (C) $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{24P_0}{25P_0 - P}$
 (D) $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{24P_0}{P_0 - 25P}$

3. The orbital angular momentum corresponding to $n = 4$ and $m = -3$ is

- (A) 0
 (B) $\frac{h}{\sqrt{2}\pi}$
 (C) $\frac{\sqrt{6}h}{2\pi}$
 (D) $\frac{\sqrt{3}h}{\pi}$

2.

समांगी प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया



प्रारंभिक दाब P_0 था जबकि t समय पश्चात् कुल दाब P हो

गया। P_0 , P व t के पदों में दर स्थिरांक k है ::

- (A) $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{P_0}{P_0 - P}$
 (B) $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{25P_0}{26P_0 - P}$
 (C) $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{24P_0}{25P_0 - P}$
 (D) $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{24P_0}{P_0 - 25P}$

3. $n = 4$ तथा $m = -3$ से सम्बन्धित कक्षक कोणीय संवेग क्या है -

- (A) 0
 (B) $\frac{h}{\sqrt{2}\pi}$
 (C) $\frac{\sqrt{6}h}{2\pi}$
 (D) $\frac{\sqrt{3}h}{\pi}$

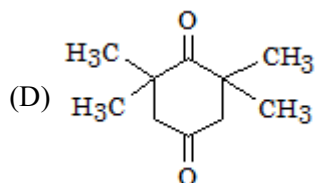
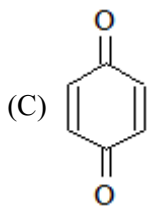
4. The cell reaction for the given Galvanic cell
- $$\text{Pt} | \text{Cl}^- (1\text{M}) || \underset{P_1 (\text{atm})}{\text{Cl}_2(\text{g})} | \underset{P_2 (\text{atm})}{\text{Cl}_2(\text{g})} | \text{Cl}^- (1\text{M}) | \text{Pt}$$
- is spontaneous if
- (A) $P_1 > P_2$
 (B) $P_1 < P_2$
 (C) $P_1 = P_2$
 (D) $P_2 = 1 \text{ atm}$
5. Chloropicrin is obtained by the reaction of
- (A) Steam on chlorobenzene
 (B) Nitric acid on chloroform
 (C) Nitric acid on chlorobenzene
 (D) Chlorine on picric acid
6. A compound which does not give a positive Lassaigne's test for 'N' is:
- (A) Urea
 (B) Hydrazine
 (C) Phenyl hydrazine
 (D) Glycine

4. दिये गये गैल्वेनिक सेल
- $$\text{Pt} | \text{Cl}^- (1\text{M}) || \underset{P_1 (\text{atm})}{\text{Cl}_2(\text{g})} | \underset{P_2 (\text{atm})}{\text{Cl}_2(\text{g})} | \text{Cl}^- (1\text{M}) | \text{Pt}$$
- लिए सेल अभिक्रिया स्वतः होगी, यदि
- (A) $P_1 > P_2$
 (B) $P_1 < P_2$
 (C) $P_1 = P_2$
 (D) $P_2 = 1 \text{ atm}$
5. क्लोरोपिक्रिन का निर्माण निम्न के बीच अभिक्रिया से होता है।
- (A) क्लोरोबेंज़ीन की भाप के साथ अभिक्रिया
 (B) नाइट्रिक अम्ल की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया
 (C) नाइट्रिक अम्ल की क्लोरोबेंज़ीन के साथ अभिक्रिया
 (D) क्लोरीन की पिकरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया
6. निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नाइट्रोजन के लिए धनात्मक लैसाने परीक्षण नहीं देता है।
- (A) यूरिया
 (B) हाइड्रेज़ीन
 (C) फेनिल हाइड्रेज़ीन
 (D) ग्लाइसिन

7. Which of the following compound can show Tautomerism :

(A) $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CHO}$

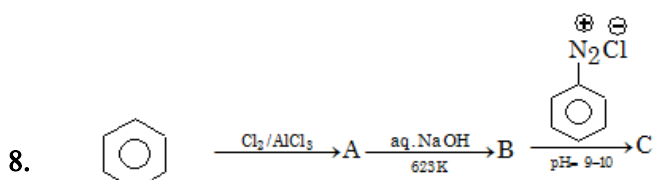
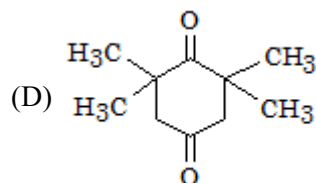
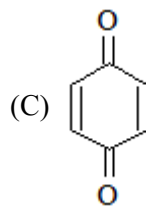
(B) $\text{D}_2\text{C} = \text{O}$



7. निम्न में से कौनसा यौगिक चलाव्यवता दर्शा सकता है :

(A) $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CHO}$

(B) $\text{D}_2\text{C} = \text{O}$



Benzene

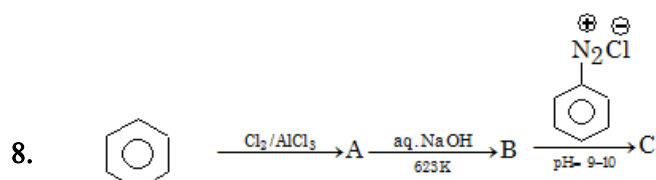
What is incorrect statement regarding reaction sequence :

(A) B gives violet colour complex with neutral FeCl_3

(B) C is orange colour dye.

(C) Benzene is less reactive than product A for electrophilic aromatic substitution reaction.

(D) Formation of C from B is coupling reaction.



Benzene

निम्न अभिक्रिया क्रम के बारे में गलत कथन क्या है :

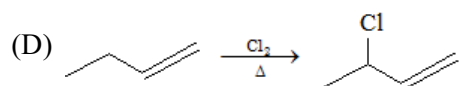
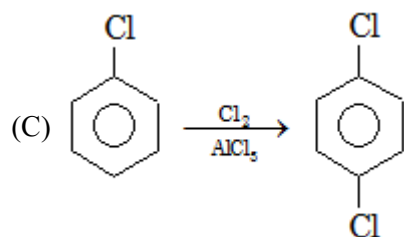
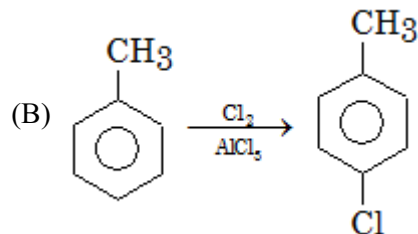
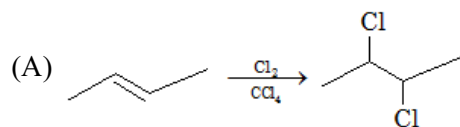
(A) B उदासीन FeCl_3 से क्रिया कर बैंगनी रंग का संकुल देता है।

(B) C नारंगी रंग का एक रंजक है।

(C) इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बेंजीन की क्रियाशीलता उत्पाद A से कम है।

(D) B से C का निर्माण युग्मन अभिक्रिया है।

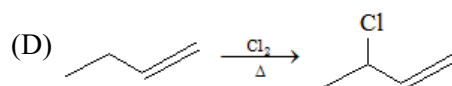
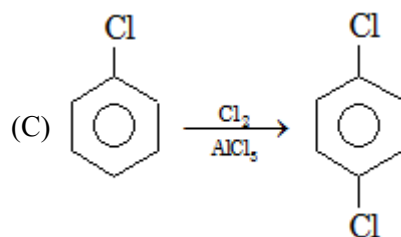
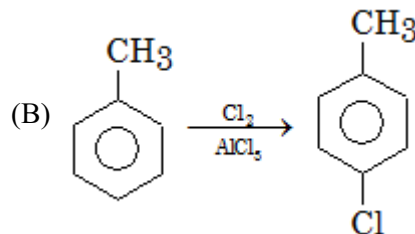
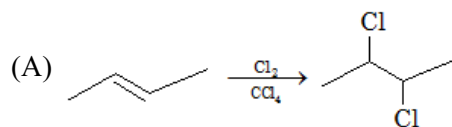
9. Which of the following reaction is example of free radical Halogenation reaction.



10. Which of the following alkyne can react with Grignard's Reagent.

- (A) But-2-yne
- (B) Pentyne
- (C) Pent-2-yne
- (D) Butene

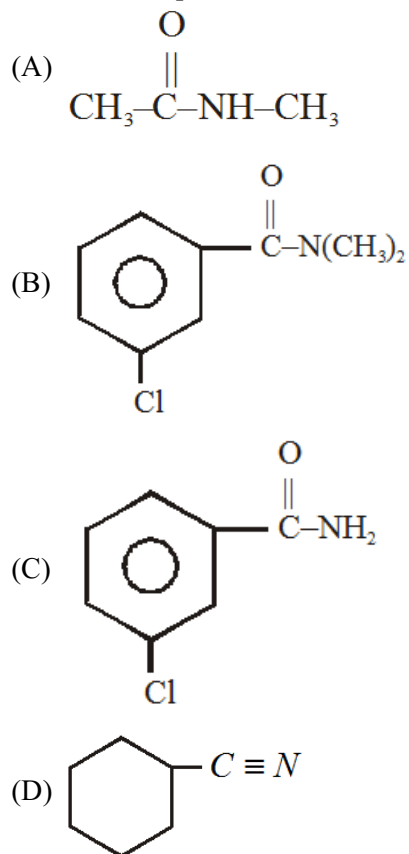
9. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया मुक्त मुलक हैलोजनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है-



10. निम्न में से कौन सी ऐल्काईन ग्रीन्यार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर सकती है?

- (A) ब्यूट-2-आइन
- (B) पेन्टाइन
- (C) पेन्ट-2-आइन
- (D) ब्यूटीन

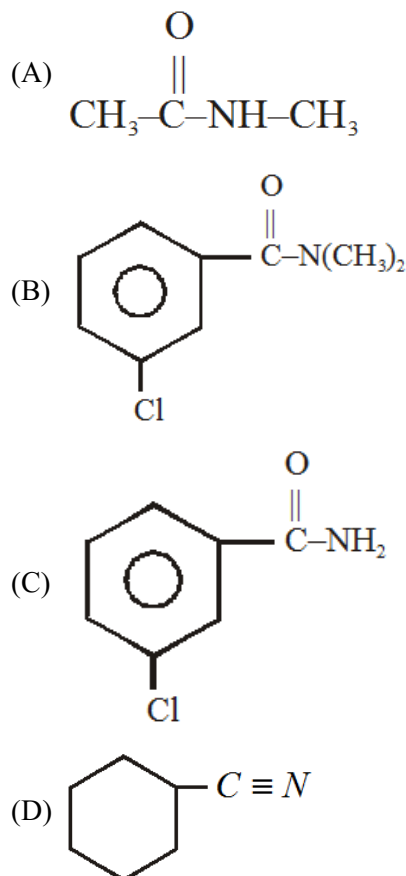
11. Out of the following which can be converted into amine in presence of NaOBr.



12. IUPAC name of $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$ is

- (A) Tetraamminedichloridochromium (III) chloride
 (B) dichloridotetraamminechromium (III) chloride
 (C) trichloridotetraamminechromium (III)
 (D) Chromiumtetraamminetrichloride

11. दी गई संरचनाओं में से NaOBr की उपस्थिति में कौन ऐमीन में परिवर्तित हो सकता है-



12. $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$ का IUPAC नाम है-

- (A) टेट्राऐमीनडाइक्लोरिडोक्रोमियम(III) क्लोराइड
 (B) डाइक्लोरिडोटेट्राऐमीनक्रोमियम(III) क्लोराइड
 (C) ट्राइक्लोरिडोटेट्राऐमीनक्रोमियम (III)
 (D) क्रोमियमटेट्राऐमीनट्राइक्लोराइड

13. Alkali metal that does not form a crystalline bicarbonate is

- (A) Na
(B) K
(C) Rb
(D) Li

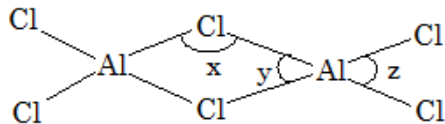
14. NaCN is used as depressant for which of the following substance when both ZnS and PbS are present together in an ore.

- (A) ZnS (B) PbS
(C) S^{2-} (D) PbS & ZnS

15. Correct order of electronegativity is :

- (A) $B > Al > In > Tl > Ga$
(B) $B > Ga > Tl > In > Al$
(C) $B > Ga > Al > Tl > In$
(D) $B > Tl > In > Ga > Al$

16. Correct decreasing order of bond angle x, y and z in given structure.



- (A) $x > y = z$ (B) $z > y > x$
(C) $x > y > z$ (D) $z > x > y$

13. कौनसी क्षारीय धातु क्रिस्टलीय बाइकार्बोनेट नहीं बनाती है-

- (A) Na
(B) K
(C) Rb
(D) Li

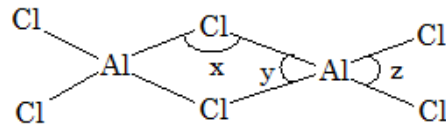
14. निम्न में से कौनसे पदार्थ के लिये NaCN का, एक अवनमक के रूप में प्रयोग किया जाता है जब ZnS तथा PbS, दोनो एक अयस्क में एकसाथ उपस्थित हों?

- (A) ZnS (B) PbS
(C) S^{2-} (D) PbS तथा ZnS

15. विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है :

- (A) $B > Al > In > Tl > Ga$
(B) $B > Ga > Tl > In > Al$
(C) $B > Ga > Al > Tl > In$
(D) $B > Tl > In > Ga > Al$

16. दी हुई संरचना में बंध कोण x, y तथा z का सही घटता क्रम होगा-



- (A) $x > y = z$ (B) $z > y > x$
(C) $x > y > z$ (D) $z > x > y$

17. $\text{CuCl}_2 + (\text{X})_{(\text{g})} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu}_2\text{Cl}_2$; X is :

- (A) CO_2 (B) C_3O_2
(C) SO_2 (D) N_2O_5

18. Arrange the following in decreasing order of ionic size

- (A) $\text{Ce}^{3+} > \text{Lu}^{3+} > \text{Gd}^{3+} > \text{Eu}^{3+}$
(B) $\text{Ce}^{3+} > \text{Eu}^{3+} > \text{Gd}^{3+} > \text{Lu}^{3+}$
(C) $\text{Eu}^{3+} > \text{Ce}^{3+} > \text{Gd}^{3+} > \text{Lu}^{3+}$
(D) $\text{Gd}^{3+} > \text{Eu}^{3+} > \text{Ce}^{3+} > \text{Lu}^{3+}$

19. At room temperature which form of hydrogen is most stable?

- (A) Ortho
(B) Para
(C) Both
(D) Cant predict

20. The correct solubility order is

- (A) $\text{As}_2\text{S}_3 > \text{NiS}$
(B) $\text{CoS} > \text{CuS}$
(C) $\text{ZnS} < \text{PbS}$
(D) $\text{SnS} > (\text{NH}_4)_2\text{S}$

17. $\text{CuCl}_2 + (\text{X})_{(\text{g})} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu}_2\text{Cl}_2$; X है :

- (A) CO_2 (B) C_3O_2
(C) SO_2 (D) N_2O_5

18. निम्न को आयनिक आकार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

- (A) $\text{Ce}^{3+} > \text{Lu}^{3+} > \text{Gd}^{3+} > \text{Eu}^{3+}$
(B) $\text{Ce}^{3+} > \text{Eu}^{3+} > \text{Gd}^{3+} > \text{Lu}^{3+}$
(C) $\text{Eu}^{3+} > \text{Ce}^{3+} > \text{Gd}^{3+} > \text{Lu}^{3+}$
(D) $\text{Gd}^{3+} > \text{Eu}^{3+} > \text{Ce}^{3+} > \text{Lu}^{3+}$

19. कमरे के ताप पर हाइड्रोजन का कौनसा रूप सर्वाधिक स्थायी है।

- (A) आर्थो
(B) पैरा
(C) दोनों
(D) कुछ ज्ञात नहीं कर सकते

20. विलेयता का सही क्रम है?

- (A) $\text{As}_2\text{S}_3 > \text{NiS}$
(B) $\text{CoS} > \text{CuS}$
(C) $\text{ZnS} < \text{PbS}$
(D) $\text{SnS} > (\text{NH}_4)_2\text{S}$

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

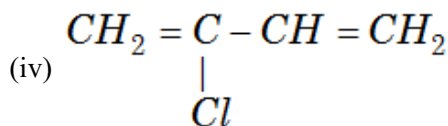
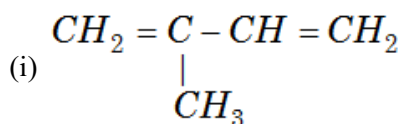
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

- | | |
|--|---|
| <p>1. What volume 0.2 M H_2SO_4 (in ml) must be mixed with 50 mL of 0.2 NaCN solution in order to make a buffer solution of pH value 10 ?
[Given that (pK_a) $\text{HCN} = 9.4$, $\log 4 = 0.6$]</p> <p>2. For the given reaction on balancing
 $a \text{I}_3^- + b \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + c \text{H}^+ \rightarrow d \text{IO}_4^- + e \text{Cr}^{+3} + f \text{H}_2\text{O}$ the value of $\frac{(a + b + c)}{(d + e + f)}$ is</p> <p>3. A gas mixture containing 3 mole of triatomic (linear) ideal gas and 2 mole of ideal diatomic gas undergoes adiabatic compression from 1 atmosphere and 27°C to 10 atmosphere by a constant external pressure of 10 atmosphere. The change in internal energy (in kcal) during the given process will be :[Given $R = 2 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]</p> <p>4. ΔG (in kcal) for the conversion of 2 moles of $\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$ at 80°C (normal boiling point) to vapour at the same temperature and a pressure of 0.2 atm is [$\ln 2 = 0.7$, $\ln 10 = 2.3$]</p> | <p>1. 50 mL, 0.2 NaCN विलयन में 0.2 M H_2SO_4 विलयन का कितना आयतन (ml में) मिलाने पर pH मान 10 वाला बफर विलयन प्राप्त होगा ? दिया गया है
[दिया गया (pK_a) $\text{HCN} = 9.4$, $\log 4 = 0.6$]</p> <p>2. दी गयी क्रिया को संतुलित करने पर $\frac{(a + b + c)}{(d + e + f)}$ का मान होगा-
 $a \text{I}_3^- + b \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + c \text{H}^+ \rightarrow d \text{IO}_4^- + e \text{Cr}^{+3} + f \text{H}_2\text{O}$</p> <p>3. एक गैस मिश्रण जिसमें 3 मोल त्रिआण्विक (रेखीय) आदर्श गैस एवं 2 मोल आदर्श द्विआण्विक गैस उपस्थित है, को 27°C ताप तथा 1 वायुमण्डल से 10 वायुमण्डल दाब तक, 10 वायुमण्डल के नियत बाह्य दाब के द्वारा रूद्रोष्मीय रूप से संपीडित किया गया। इस प्रक्रम में होने वाले आन्तरिक ऊर्जा परिवर्तन (kcal में) का मान होगा
[दिया गया है $= 2 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]</p> <p>4. 80°C (सामान्य क्वथनांक) पर 2 मोल $\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$ को समान तापमान व 0.2 atm दाब पर वाष्प में परिवर्तित करने हेतु ΔG (kcal में) का मान होगा [$\ln 2 = 0.7$, $\ln 10 = 2.3$]</p> |
|--|---|

5. At 298 K, the conductivity of a saturated solution of AgCl in water is.
 $2.6 \times 10^{-6} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$
 Given : $\lambda_{\text{m}}^{\infty}(\text{Ag}^+) = 63 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
 $\lambda_{\text{m}}^{\infty}(\text{Cl}^-) = 67 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
 If solubility product of AgCl is $x \times 10^{-10}$. Give value of x.

6. A solution is a mixture of 0.06 M KCl and 0.06 M KI. AgNO₃ solution is being added dropwise till AgCl starts precipitating
 ($K_{\text{sp}} \text{ AgCl} = 1 \times 10^{-10}$ and $K_{\text{sp}} \text{ AgI} = 4 \times 10^{-16}$).
 The concentration of iodide ion at this instant will be nearly equal to $x \times 10^{-7} \text{ M}$. Give x.

7. Which of the following is the monomer of neoprene ?



Represent your answer as the molecular mass of the monomer.

(At mass H = 1, C = 12, Cl = 35.5)

5. 298 K पर, जल में AgCl के संतृप्त विलयन की चालकता $2.6 \times 10^{-6} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ है।

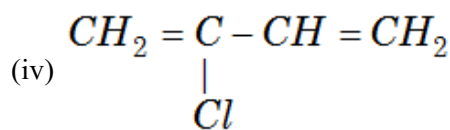
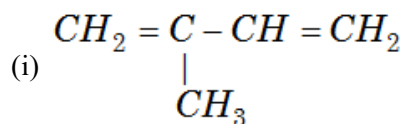
Given : $\lambda_{\text{m}}^{\infty}(\text{Ag}^+) = 63 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

$\lambda_{\text{m}}^{\infty}(\text{Cl}^-) = 67 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

यदि AgCl का विलेयता गुणनफल $x \times 10^{-10}$ है, तो x का मान बताइये।

6. एक विलयन 0.06 M KCl व 0.06 M KI का मिश्रण है। AgNO₃ विलयन बूंद - बूंद करके मिलाया जाता है, जब तक कि AgCl का अवक्षेपण प्रारंभ न हो जाए। ($K_{\text{sp}} \text{ AgCl} = 1 \times 10^{-10}$ तथा $K_{\text{sp}} \text{ AgI} = 4 \times 10^{-16}$) इस क्षण पर आयोडाइड आयन की सांद्रता लगभग $x \times 10^{-7} \text{ M}$ है। x बताइये।

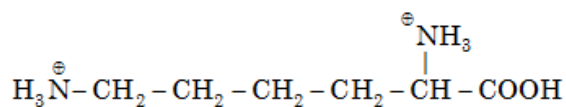
7. निम्नलिखित में से कौन सा, नियोप्रिन का एकलक है?



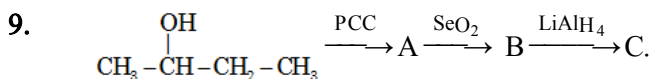
अपना उत्तर एकलक के आण्विक द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित कीजिये

(परमाण्विक द्रव्यमान H = 1, C = 12, Cl = 35.5)

8. The structure of basic amino acid is given as follows :



The pK_{a_1} , pK_{a_2} , pK_{a_3} value are respectively 2.18, 8.95 and 10.53. Calculate the isoelectric point of the given amino acid.



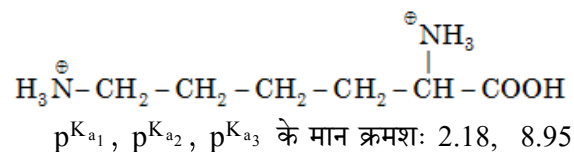
Number of possible stereoisomers in C

10. Which of the following hybridization of xenon in XeOF_2 is

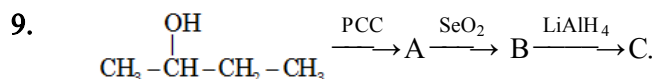
- (i) sp^3 (ii) sp^3d
(iii) sp^3d^2 (iv) sp^3d^3

Give your answer as no. of orbitals involved in hybridisation.

8. क्षारीय एमीनो अम्ल की संरचना निम्न अनुसार दी गई है :



और 10.53 है तो दिए गए एमीनो अम्ल का समविभव बिंदु ज्ञात कीजिए-



C के सम्भावित त्रिविम समावयवी की संख्या होगी?

10. XeOF_2 में जिनॉन का संकरण है?

- (i) sp^3 (ii) sp^3d
(iii) sp^3d^2 (iv) sp^3d^3

अपना उत्तर संकरण में सम्मिलित कक्षकों की संख्या के रूप में दीजिये।

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let $\vec{p} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{q} = \hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{r} = \hat{k} - \hat{i}$. If $\vec{s}$ is a unit vector such that $\vec{p} \cdot \vec{s} = 0$ and $[\vec{p} \ \vec{r} \ \vec{s}] = 0$ then $\vec{s}$ is -

(A) $\pm \left(\frac{\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}}{\sqrt{6}} \right)$ (B) $\left(\frac{\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}}{\sqrt{6}} \right)$

(C) $\pm \left(\frac{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{6}} \right)$ (D) $\left(\frac{\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{6}} \right)$

2. Let p and q be two statements then $(\sim p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q)$ is a
- (A) tautology
- (B) contradiction
- (C) neither tautology nor contradiction
- (D) None of these

1. माना $\vec{p} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{q} = \hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{r} = \hat{k} - \hat{i}$ है। यदि $\vec{s}$ एक इकाई सदिश इस प्रकार है कि $\vec{p} \cdot \vec{s} = 0$ तथा $[\vec{p} \ \vec{r} \ \vec{s}] = 0$ हो, तो $\vec{s}$ है-

(A) $\pm \left(\frac{\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}}{\sqrt{6}} \right)$ (B) $\left(\frac{\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}}{\sqrt{6}} \right)$

(C) $\pm \left(\frac{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{6}} \right)$ (D) $\left(\frac{\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{6}} \right)$

2. माना p तथा q दो कथन है तब $(\sim p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q)$ है-
- (A) पुनरुक्ति
- (B) विरोधाभास
- (C) न तो पुनरुक्ति न विरोधाभास
- (D) इनमें से कोई नहीं

3. Consider the line $\frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{0}$ then which of the following statement is incorrect ?
- (A) the line is parallel to xy plane
(B) the line is perpendicular to z-axis
(C) the line passes through point (6,3, 1)
(D) the line intersects the plane $x-3y+z=3$
4. The proposition $(P \Rightarrow \sim P) \wedge (\sim P \Rightarrow P)$ is a
- (A) Tautology
(B) neither tautology nor contradiction
(C) contradiction
(D) None of these
5. Consider the set $S = \{1, 2, 3, 4\}$. Total number of subsets of $S \times S$ containing the elements (1, 2), (2, 3) and (3, 4) is :
- (A) 7168 (B) 8192
(C) 6144 (D) 6384
6. The following statement $\sim \{p \wedge (q \rightarrow r)\}$ is equivalent to :
- (A) $\sim p \wedge (\sim q \rightarrow \sim r)$
(B) $\sim p \wedge (\sim r \rightarrow \sim q)$
(C) $\sim p \vee (q \wedge \sim r)$
(D) $\sim p \vee (\sim q \wedge r)$

3. सरल रेखा $\frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{0}$ के लिए कौनसा कथन असत्य है ?
- (A) रेखा xy तल के समान्तर है
(B) रेखा z-अक्ष के लम्बवत् है
(C) रेखा बिन्दु (6,3, 1) से गुजरती है
(D) रेखा समतल $x-3y+z=3$ को प्रतिच्छेद करती है
4. कथन $(P \Rightarrow \sim P) \wedge (\sim P \Rightarrow P)$ होगा-
- (A) पुनरुक्ति
(B) न तो पुनरुक्ति न विरोधाभास
(C) विरोधाभास
(D) इनमें से कोई नहीं
5. माना एक समुच्चय $S = \{1, 2, 3, 4\}$ है। समुच्चय $S \times S$ के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, जिनमें अवयव (1, 2), (2, 3) तथा (3, 4) विद्यमान है, होगी :
- (A) 7168 (B) 8192
(C) 6144 (D) 6384
6. निम्न कथन $\sim \{p \wedge (q \rightarrow r)\}$ के समानार्थी कथन होगा :
- (A) $\sim p \wedge (\sim q \rightarrow \sim r)$
(B) $\sim p \wedge (\sim r \rightarrow \sim q)$
(C) $\sim p \vee (q \wedge \sim r)$
(D) $\sim p \vee (\sim q \wedge r)$

7. Suppose $f(x)$ is thrice differentiable polynomial function such that $f(1) = 1$, $f(2) = 8$, $f(3) = 27$ and $f(4) = 64$ then

- (A) $f'''(x) = 6 \forall x \in \mathbb{R}$
 (B) there always exists at least one $x \in (1, 4)$ such that $f'''(x) = 6$
 (C) there always exists at least one $x \in (2, 3)$ such that $f'(x) = 19 = f''(x) = f(x)$
 (D) there always exists atleast one $x \in (1, 2)$ such that $f'(x) = 7 = f''(x) = f(x)$

8. Solution of the differential equation $ydx - xdy + 3x^2y^2e^{x^3}dx = 0$ is (where C is an arbitrary constant) :

- (A) $\frac{x}{y} - \frac{e^{x^3}}{3} = C$ (B) $\frac{x}{y} + e^{x^3} = C$
 (C) $xy + e^{x^3} = C$ (D) $xy + \frac{e^{x^3}}{3} = C$

9. $\sum_{r=0}^{10} 2^r \tan(2^r \theta) =$

- (A) $\cot \theta - 2^{10} \tan(2^{11} \theta)$
 (B) $\tan \theta + 2^{10} \tan(2^{11} \theta)$
 (C) $\cot \theta - 2^{11} \cot(2^{11} \theta)$
 (D) $\tan \theta - 2^{11} \tan(2^{11} \theta)$

7. माना $f(x)$ एक तीन बार अवकलनीय बहुपद फलन इस प्रकार है कि $f(1) = 1$, $f(2) = 8$, $f(3) = 27$ तथा $f(4) = 64$, तो-

- (A) $f'''(x) = 6 \forall x \in \mathbb{R}$
 (B) हमेशा कम से कम एक मान $x \in (1, 4)$ इस प्रकार अवश्य होगा कि $f'''(x) = 6$
 (C) हमेशा कम से कम एक मान $x \in (2, 3)$ इस प्रकार अवश्य होगा कि $f'(x) = 19 = f''(x) = f(x)$
 (D) हमेशा कम से कम एक मान $x \in (1, 2)$ इस प्रकार अवश्य होगा कि $f'(x) = 7 = f''(x) = f(x)$

8. अवकलनीय समीकरण $ydx - xdy + 3x^2y^2e^{x^3}dx = 0$ का हल होगा (जहाँ C स्वेच्छ अचर है) :

- (A) $\frac{x}{y} - \frac{e^{x^3}}{3} = C$ (B) $\frac{x}{y} + e^{x^3} = C$
 (C) $xy + e^{x^3} = C$ (D) $xy + \frac{e^{x^3}}{3} = C$

9. $\sum_{r=0}^{10} 2^r \tan(2^r \theta) =$

- (A) $\cot \theta - 2^{10} \tan(2^{11} \theta)$
 (B) $\tan \theta + 2^{10} \tan(2^{11} \theta)$
 (C) $\cot \theta - 2^{11} \cot(2^{11} \theta)$
 (D) $\tan \theta - 2^{11} \tan(2^{11} \theta)$

10. Locus of a point which moves in such a way that ratio of its distance from x axis to y axis is 3 : 2, is $S = 0$ then which of the following point does not lie on $S = 0$
- (A) (4, -6) (B) (-3, -2)
(C) $(-\frac{2}{3}, 1)$ (D) (6, 9)
11. The locus of centre of circles which bisect the circumference of circle $x^2 + y^2 = 9$ and $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 2 = 0$ is
- (A) $2x + 4y - 1 = 0$ (B) $2x + 4y + 1 = 0$
(C) $2x - 4y + 1 = 0$ (D) $2x - 4y - 1 = 0$
12. Tangents are drawn from point $(1, \frac{4}{5})$ to parabola $(y - 4)^2 = 8(x - 3)$ then angle between tangents-
- (A) $\frac{2\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{2\pi}{5}$
13. Tangents are drawn from the following points to ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Identify the point from which tangents drawn are at right angle-
- (A) (3, 4) (B) $(\sqrt{2}, \sqrt{39})$
(C) $(2\sqrt{2}, 1)$ (D) (4, 1)
10. एक बिन्दु इस प्रकार गति करता है कि उसकी x अक्ष से दूरी व y अक्ष से दूरी का अनुपात 3 : 2 है, का बिन्दुपथ $S = 0$, हो तो निम्न में से कौनसा बिन्दु वक्र $S = 0$ पर स्थित नहीं है-
- (A) (4, -6) (B) (-3, -2)
(C) $(-\frac{2}{3}, 1)$ (D) (6, 9)
11. वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ, जो कि वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ व वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 2 = 0$ की परिधि को समद्विभाजित करता है, होगा
- (A) $2x + 4y - 1 = 0$ (B) $2x + 4y + 1 = 0$
(C) $2x - 4y + 1 = 0$ (D) $2x - 4y - 1 = 0$
12. बिन्दु $(1, \frac{4}{5})$ से परवलय $(y - 4)^2 = 8(x - 3)$ पर स्पर्श रेखाएँ खींची गई है, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा-
- (A) $\frac{2\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{2\pi}{5}$
13. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ पर निम्न बिन्दुओं से स्पर्श रेखाएँ खींची गई है। वह बिन्दु जिससे खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण 90° होगा।
- (A) (3, 4) (B) $(\sqrt{2}, \sqrt{39})$
(C) $(2\sqrt{2}, 1)$ (D) (4, 1)

14. Let $A = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ be any square matrix.

Then $\det(\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}(\text{adj} A)))) =$

- (A) 2^8 (B) 2^{16} (C) 2^4 (D) 2^{32}

15. If 4th and 7th term of G.P. are 7! and 8! respectively and sum of first n terms of G.P. is 19530, then n is equal to -

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

16. Equation of the normal to the curve

$$5 + x^2\sqrt{y-2} = y^2 - x \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\tan 3x}{x} \right] \right)$$

$$-5x \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} \right] \right) \text{ at } (1, 3) \text{ is : (Where } [.]$$

represent greatest integer function)

- (A) $2x + 3y = 11$ (B) $8x - 3y = -1$

- (C) $11x + 10y = 41$ (D) $13x + 6y = 3$

17. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be given by

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 5x & \text{if } x \in \mathbb{Q} \\ 2x^2 - 6 & \text{if } x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \text{ is continuous at}$$

x_1, x_2 and x_3 then which of following is incorrect :

- (A) $x_1 + x_2 + x_3 = 2$

- (B) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 14$

- (C) $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 6$

- (D) $|x_1| + |x_2| + |x_3| = 6$

14. माना $A = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ एक वर्ग आव्यूह है, तब

$\det(\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}(\text{adj} A)))) =$

- (A) 2^8 (B) 2^{16} (C) 2^4 (D) 2^{32}

15. यदि किसी G.P. का 4 वां तथा 7 वां पद क्रमशः 7! तथा 8! है तथा G.P. के प्रथम n पदों का योग 19530 है तब n का मान होगा -

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

16. वक्र $5 + x^2\sqrt{y-2} = y^2 - x \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\tan 3x}{x} \right] \right)$

$-5x \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} \right] \right)$ के बिन्दु (1, 3) पर अभिलम्ब का

समीकरण होगा। (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन है)

- (A) $2x + 3y = 11$ (B) $8x - 3y = -1$

- (C) $11x + 10y = 41$ (D) $13x + 6y = 3$

17. यदि $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ दिया गया है कि

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 5x & \text{यदि } x \in \mathbb{Q} \\ 2x^2 - 6 & \text{यदि } x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \text{ बिन्दुओं } x_1,$$

x_2 तथा x_3 पर सतत् है तब निम्न में से कौनसा कथन असत्य है-

- (A) $x_1 + x_2 + x_3 = 2$

- (B) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 14$

- (C) $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 6$

- (D) $|x_1| + |x_2| + |x_3| = 6$

18. The value of $\int \frac{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right) dx}{\sqrt{1 + \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^4}}}$ will be

(where C is integral constant)

(A) $\ln\left(x + \frac{1}{x} + \sqrt{x^2 - 3 + \frac{1}{x^2}}\right) + C$

(B) $\ln\left(x - \frac{1}{x} + \sqrt{x^2 + 3 + \frac{1}{x^2}}\right) + C$

(C) $\ln\left(x + \frac{1}{x} + \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} + 3}\right) + C$

(D) None of these

19. The equation of tangent to parabola $x = y^2 - 2y + 3$, which is perpendicular to straight line $y = 2x + 3$, will be

(A) $x + 2y = 3$ (B) $x - 2y = 3$

(C) $2x - y = 3$ (D) $2x + 3y = 4$

20. Let p be the sum of infinite terms of the series $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots \infty$ and q be the 20th term of 1, 1, 2, 3, 4,, then the quadratic equation whose roots are p & q will be :

(A) $x^2 + 21x - 38 = 0$

(B) $x^2 - 21x - 38 = 0$

(C) $-x^2 - 21x + 38 = 0$

(D) $x^2 - 21x + 38 = 0$

18. $\int \frac{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right) dx}{\sqrt{1 + \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^4}}}$ का समाकलन होगा - (जहाँ C

समाकलन अचर है)

(A) $\ln\left(x + \frac{1}{x} + \sqrt{x^2 - 3 + \frac{1}{x^2}}\right) + C$

(B) $\ln\left(x - \frac{1}{x} + \sqrt{x^2 + 3 + \frac{1}{x^2}}\right) + C$

(C) $\ln\left(x + \frac{1}{x} + \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} + 3}\right) + C$

(D) इनमें से कोई नहीं

19. परवलय $x = y^2 - 2y + 3$ की उस स्पर्श रेखा का समीकरण, जो सरल रेखा $y = 2x + 3$ पर लम्बवत् है, होगा

(A) $x + 2y = 3$ (B) $x - 2y = 3$

(C) $2x - y = 3$ (D) $2x + 3y = 4$

20. माना कि p, श्रेणी $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots \infty$ के अनन्त पदों का योगफल है तथा 1, 1, 2, 3, 4, का 20 वाँ पद q है, तो वह द्विघात समीकरण, जिसके मूल p तथा q है, होगी-

(A) $x^2 + 21x - 38 = 0$

(B) $x^2 - 21x - 38 = 0$

(C) $-x^2 - 21x + 38 = 0$

(D) $x^2 - 21x + 38 = 0$

SEC-2 : (Maximum Marks: 40)

खण्ड -2 : (अधिकतम अंक: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Consider the frequency distribution of the given numbers -

Value	1	2	3	4
Frequency	5	4	0	f

If mean of the distribution is equal to 3, then the value of f is

2. Number of solutions of $\frac{3 \cos 2x + \cos^3 2x}{\cos^6 x - \sin^6 x} = x^2 + 3$ in $[0, 4\pi]$ is-
3. A letter known to have come from either Rajasthan or Maharastra or Madras. on the postmark only two consecutive letter RA can be read. What is the chance that the letter came from RAJASTHAN?
4. If α , β and γ be the roots of the equation $x^3 - x + 3 = 0$, then the value of $(\alpha + \beta)^3 + (\beta + \gamma)^3 + (\gamma + \alpha)^3$ is
5. Let e be the eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 2\theta} = 1$ where $\theta \in (0, \frac{\pi}{6}]$ then maximum value of e is
6. If letters of the word RAJESH are written according to the rule of the dictionary and number of words before the word RAJESH is n, then $\frac{n}{10}$ is

1. माना एक आवृत्ति बंटन निम्न प्रकार से है

मान	1	2	3	4
आवृत्ति	5	4	0	f

यदि बंटन का माध्य 3 हो तो f का मान होगा-

2. समीकरण $\frac{3 \cos 2x + \cos^3 2x}{\cos^6 x - \sin^6 x} = x^2 + 3$ की $[0, 4\pi]$ में हलों की संख्या होगी-
3. एक पत्र या तो Rajasthan या Maharastra या Madras से आया है। लिफाफे पर केवल दो क्रमागत अक्षर RA पढ़े जा सकते हैं। इस पत्र के RAJASTHAN से आने की क्या प्रायिकता है ?
4. यदि α , β तथा γ समीकरण $x^3 - x + 3 = 0$ के मूल हों, तो $(\alpha + \beta)^3 + (\beta + \gamma)^3 + (\gamma + \alpha)^3$ का मान होगा-
5. माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 2\theta} = 1$ की उत्केन्द्रता e है, जहाँ $\theta \in (0, \frac{\pi}{6}]$ है, तब e का अधिकतम मान है-
6. यदि शब्द RAJESH के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाए तथा शब्द RAJESH के पहले आए गए शब्दों की संख्याएँ n हों, तो $\frac{n}{10}$ का मान होगा -

7. $270 \left[\frac{{}^{89}C_0}{1} + \frac{{}^{89}C_3}{4} + \frac{{}^{89}C_6}{7} + \dots + \frac{{}^{89}C_{87}}{88} \right] + 1$
is equal to 2^n , then n is equal to

8. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 5^n}{n(x-3)^n + n \cdot 5^{n+1} - 5^n} = \frac{1}{5}$,
then number of integers in the range of x is

9. If $f(x) = x^n$, then the value of
 $f(1) - \frac{f'(1)}{1} + \frac{f''(1)}{2} - \frac{f'''(1)}{3} + \dots - \frac{(-1)^n f^n(1)}{n}$
is

10. The value of definite integral
 $\int_{-1/2}^{1/2} ([x] + \ln(\frac{1-x}{1+x})) dx$ will be (where [.]
greatest integer function)

7. $270 \left[\frac{{}^{89}C_0}{1} + \frac{{}^{89}C_3}{4} + \frac{{}^{89}C_6}{7} + \dots + \frac{{}^{89}C_{87}}{88} \right] + 1$
का मान 2^n है, तो n का मान होगा

8. यदि $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 5^n}{n(x-3)^n + n \cdot 5^{n+1} - 5^n} = \frac{1}{5}$ है,
तब x के परिसर में पूर्णांको की संख्या होगी -

9. यदि $f(x) = x^n$ हो, तो
 $f(1) - \frac{f'(1)}{1} + \frac{f''(1)}{2} - \frac{f'''(1)}{3} + \dots - \frac{(-1)^n f^n(1)}{n}$
का मान होगा

10. निश्चित समाकलन $\int_{-1/2}^{1/2} ([x] + \ln(\frac{1-x}{1+x})) dx$ का
मान होगा (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह